

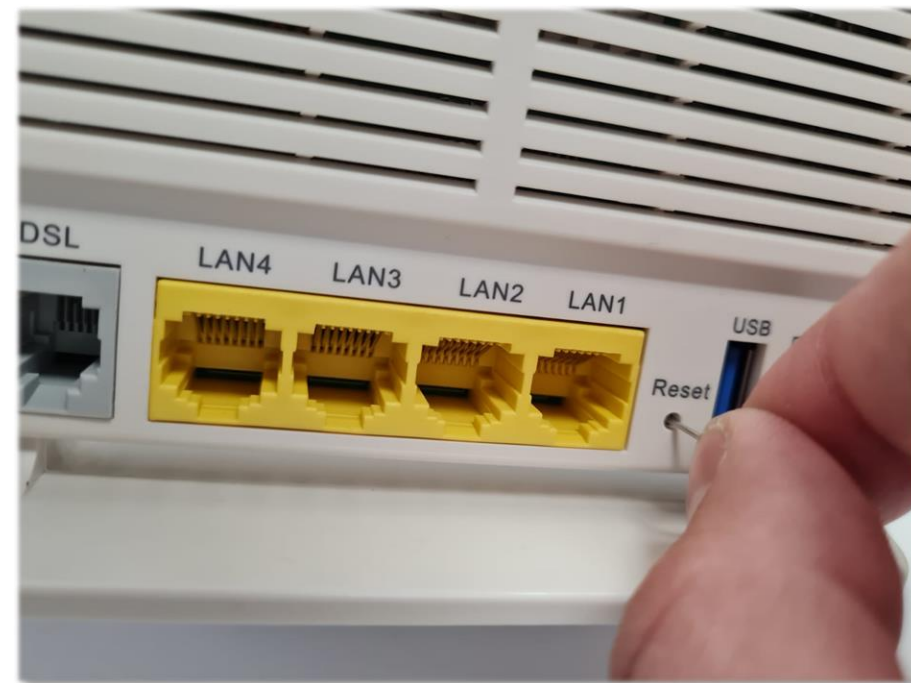
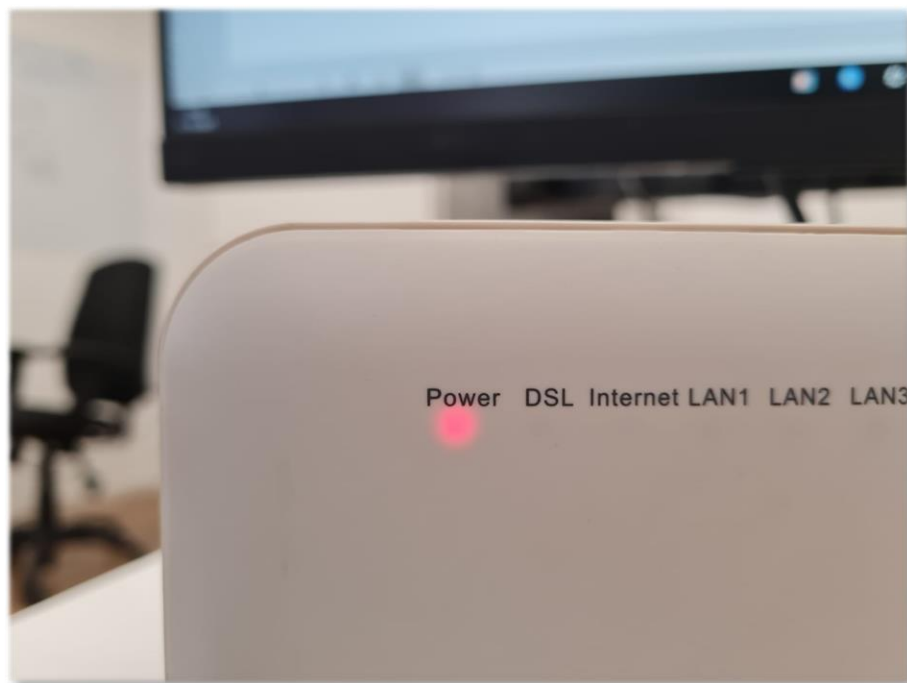
מדריך הגדרת מודם ראوتر Broadcom T128 T&W בתצורת ברידג' (מודם בלבד)



iPracticom

כדי לנוכל לחבר את המוצר Broadcom T128 לראוטר ה-Mikrotik הראשי שמנתב את כל תעבורת הרשת בעסק הלקוח אנו נשנה את תצורת הברודקום לשיטה הנקראת **Bridging**. בשיטה זו אנו לקוחים מודם ראוטר (מודם + חייגן) ומבטלים את החייגן. ברגע שנבטל את החיוג בצידו אנו נהפוך אותו למודם בלבד. זאת אומרת, שהוא יעביר את התשתית הקיימת של בזק לתוך הראוטר הראשי בחיבור כבל LAN ולאחר מכן המירוטיק יבצע חיוג על גבי המודם וייצור חיבור החוצה לעולם (חיבור אינטרנט). על מנת שנוכל לבצע פעולה זו עלינו לפעול לפי השלבים הבאים :

1. יש לבצע איפוס להגדרות יצרן ל-מודם ראוטר Broadcom על ידי הכנסת סיכה / קיסם לתוך כניסת ה-Reset בגב המוצר למשך זמן של 5 – 10 שניות לערך עד שנורת ה-Power נדלקת באור אדום כפי שאנו רואים בתמונות הבאות :

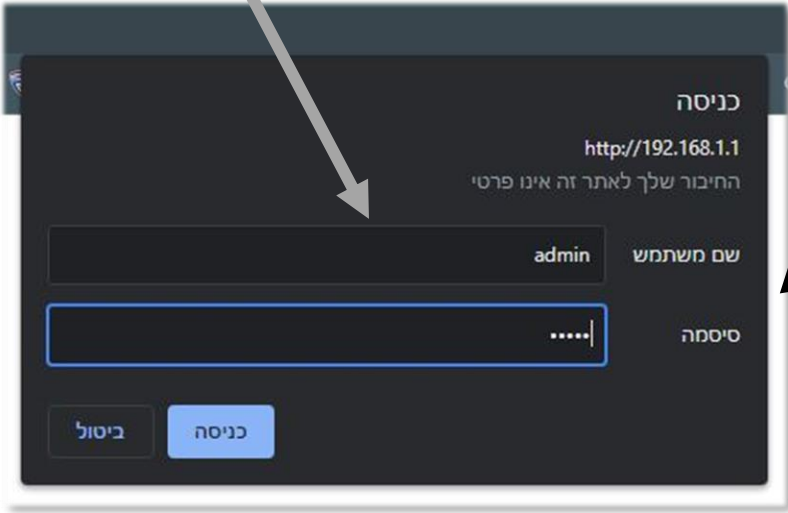


2. לאחר שביצענו איפוס יזום למודם הראוטר שלנו. הוא יעלה מחדש עם חיווי של נורות ירוקות. לאחר מכן טווח כתובות ה-IP שהוא יחלק הוא 192.168.1.X – זאת אומרת, שכדי שנוכל להגיע אליו ולהמשיך בשינוי התצורה שלו למודם בלבד אנו נחבר כבל רשת לאחת מכניסות ה-LAN שלנו וניכנס לכתובת **192.168.1.1** (Default Gateway) ונכניס את שם המשתמש והסיסמא הדיפולטיביים שלו כפי שהוא מגיע מהיצרן :



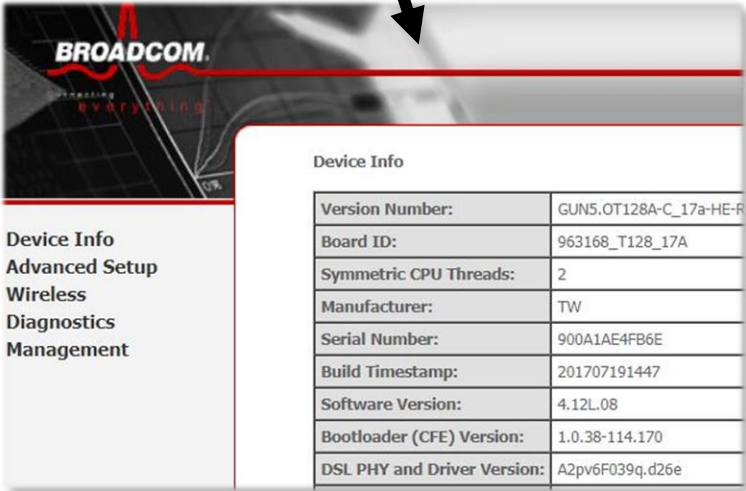
הכנסת כבל רשת לאחת מכניסות ה-LAN של המודם

שם משתמש : admin
סיסמה : admin



כניסה לכתובת 192.168.1.1 בדפדפן והקלדת פרטי הכניסה

ממשק ה-Broadcom

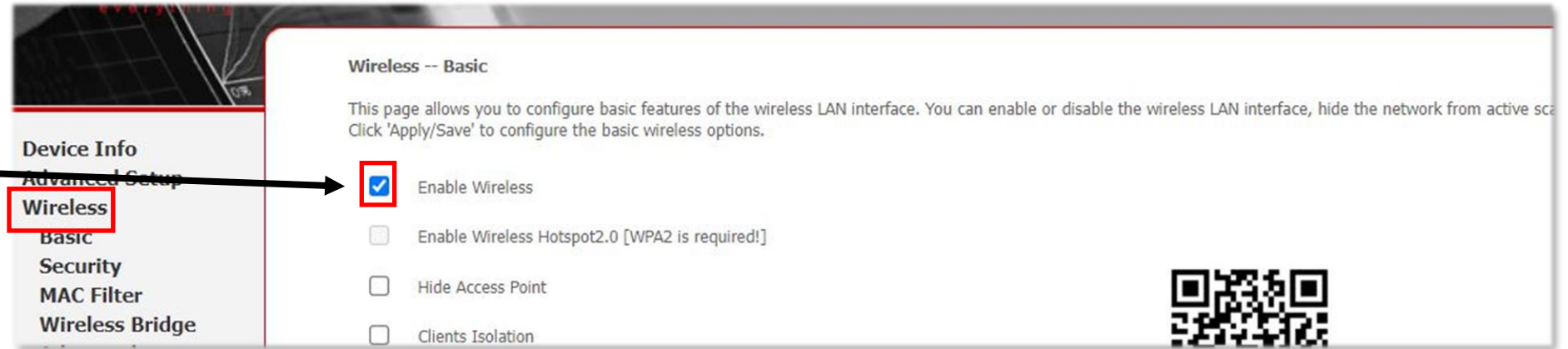


Device Info	
Version Number:	GUN5.OT128A-C_17a-HE-R
Board ID:	963168_T128_17A
Symmetric CPU Threads:	2
Manufacturer:	TW
Serial Number:	900A1AE4FB6E
Build Timestamp:	201707191447
Software Version:	4.12L.08
Bootloader (CFE) Version:	1.0.38-114.170
DSL PHY and Driver Version:	A2pv6F039q.d26e

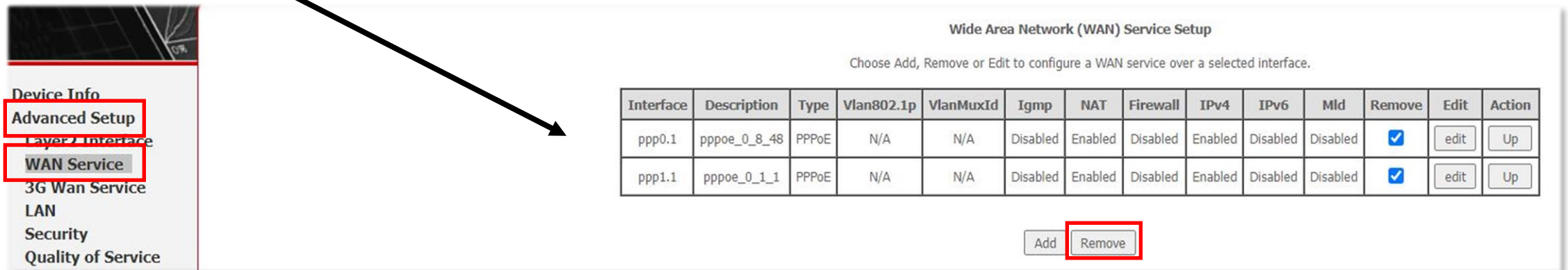
3. לאחר כניסה לממשק המודם ראוטר שלנו, אנו נבטל את שני החייגנים הדיפולטיביים הקיימים במודם ראוטר זה :

א. יש לבטל את רשת ה-WIFI שמפיץ הציוד על ידי כניסה ל-Wireless < וביטול הסימון "Enable Wireless"

ביטול הסימון ולאחר מכן
לחיצה על Apply/Save



ב. יש לגשת ל-Wan Service < Advanced Setup ולסמן את שני החייגנים הקיימים ולאחר מכן נלחץ על Remove



4. לאחר שמחקנו את שני החייגנים הקיימים, יש ליצור 2 חייגים חדשים בתצורת Bridging על פי סדר הפעולות הבא :

א. נלחץ על Add ונבצע פעולות הקמת חייגן ATM בלחיצה על Next < בחירה ב-Bridging < שוב Next < Apply/Save

לחיצה על Add

Wide Area Network (WAN) Service Setup

Choose Add, Remove or Edit to configure a WAN service over a selected interface.

Interface	Description	Type	Vlan802.1p	VlanMuxId	Igmp	NAT	Firewall	IPv4	IPv6	Mld	Remove	Edit	Action
-----------	-------------	------	------------	-----------	------	-----	----------	------	------	-----	--------	------	--------

Add Remove

בחירה ב-Bridging <
שוב Next

WAN Service Configuration

Select WAN service type:

☐ PPP over Ethernet (PPPoE)

☐ IP over Ethernet

☒ Bridging

Enter Service Description: br_0_8_48

For tagged service, enter valid 802.1P Priority and 802.1Q VLAN ID.
For untagged service, set -1 to both 802.1P Priority and 802.1Q VLAN ID.

Enter 802.1P Priority [0-7]: -1

Enter 802.1Q VLAN ID [0-4094]: -1

Back Next

בחירת atm
ובחירה ב-Next

WAN Service Interface Configuration

Select a layer 2 interface for this service

Note: For ATM interface, the descriptor string is (portId_vpi_vci)
For PTM interface, the descriptor string is (portId_high_low)
Where portId=0 --> DSL Latency PATH0
portId=1 --> DSL Latency PATH1
portId=4 --> DSL Latency PATH0&1
low =0 --> Low PTM Priority not set
low =1 --> Low PTM Priority set
high =0 --> High PTM Priority not set
high =1 --> High PTM Priority set

atm0/(0_8_48) v

Back Next

ויופיע לנו המסך הבא עם ברידג' atm

Wide Area Network (WAN) Service Setup

Choose Add, Remove or Edit to configure a WAN service over a selected interface.

Interface	Description	Type	Vlan802.1p	VlanMuxId	Igmp	NAT	Firewall	IPv4	IPv6	Mld	Remove	Edit	Action
atm0.1	br_0_8_48	Bridge	N/A	N/A	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled	Enabled	Disabled	☐	edit	

5. יש לבצע את אותן סדר פעולות כמו בסעיף 4, רק שהפעם אנו נבחר בברידיג' ptm לכל אורך התהליך עד שנגיע למסך הבא:

ברגע שאנו רואים בסוף התהליך שתי שורות, אחת של atm ואחת של ptm – סיימנו את תהליך הפיכת מודם ראوتر למודם בלבד.

נעת נחבר את כבל ה-DSL לתוך המודם ואת כבל הרשת LAN לתוך ה-Mikrotik בכניסה מספר 1 (wan1)

Wide Area Network (WAN) Service Setup

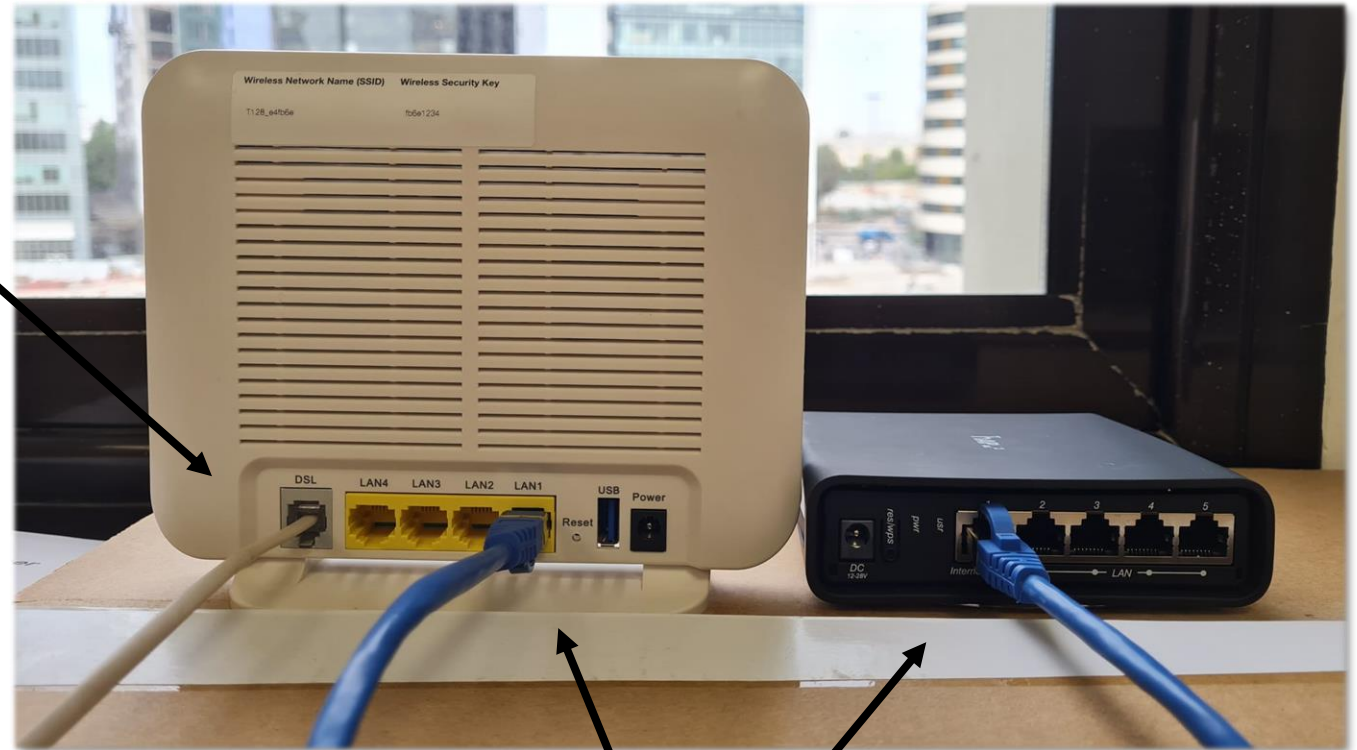
Choose Add, Remove or Edit to configure a WAN service over a selected interface.

Interface	Description	Type	Vlan802.1p	VlanMuxId	Igmp	NAT	Firewall	IPv4	IPv6	Mld	Remove	Edit	Action
atm0.1	br_0_8_48	Bridge	N/A	N/A	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled	Enabled	Disabled	☐	edit	
ptm0.1	br_0_1_1	Bridge	N/A	N/A	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled	Enabled	Disabled	☐	edit	

כבל טלפון המגיע מתוך יציאה
בזק בקיר לתוך
כניסת DSL במודם

הסבר מקוצר על אופן חיבורי הכבלים בראוטר
ראשי Mikrotik hAP ac² לפי מספור :

1. כניסת WAN1 ממודם ברידג' בורדקום
2. כניסת WAN2 ממודם ברידג' בורדקום נוסף
3. כניסת LTE מרכיב Mikrotik wAP LTE kit
4. יציאת כבל רשת (הזנה) ראשית של סוויץ'.
5. כניסת MNG לטובת ניהול הראוטר בשטח.



כבל רשת היוצא מתוך אחת מכניסות
ה-LAN לתוך ראוטר ה-Mikrotik
בכניסה מספר 1 (wan1)
שעליה מוגדר חייגן עם שם משתמש
וסיסמה של ספק האינטרנט



מודם ברידג' WAN1
Broadcom TW T128



מודם סלולרי - אינטרנט 4G
MikroTik wAP LTE kit



נקודת גישה (AP) אינטרנט
אלחוטי
MikroTik cAP ac



אייפד קופה ממוחשבת לקוח
WIFI 2.4/5
חיבור



מתג (סוויץ') מנוהל ראשי
Aruba 1930 195W



כבל הזנה (מגשר) ראשי

ראוטר ראשי מרכזי
MikroTik hAP ac²



מודם ברידג' WAN2
Broadcom TW T128



טלפון IP אלחוטי לקוח
Yealink W56H



מחשב קופה
ממוחשבת לקוח

